

সমান্তর ধারা (Arithmetic Progression – AP)

যেখানে প্রতিটি পদ পূর্বের পদের সাথে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা (**d**) যোগ করে পাওয়া যায়।

রূপ:

$$a, a + d, a + 2d, a + 3d, \dots$$

n-তম পদ:

$$a_n = a + (n - 1)d$$

প্রথম **n** পদের যোগফল:

$$S_n = n/2 \times (2a + (n - 1)d)$$

উদাহরণ:

$$2, 5, 8, 11, 14, \dots$$

$$\text{এখানে } a = 2, d = 3$$

গুণোত্তর ধারা (Geometric Progression – GP)

যেখানে প্রতিটি পদ পূর্বের পদের সাথে একটি নির্দিষ্ট অনুপাত (**r**) দ্বারা গুণ করে পাওয়া যায়।

রূপ:

$$a, ar, ar^2, ar^3, \dots$$

n-তম পদ:

$$a_n = a \times r^{n-1}$$

প্রথম **n** পদের যোগফল:

$$S_n = a \times (r^n - 1) / (r - 1), \text{ যদি } r > 1$$

$$S_n = a \times (1 - r^n) / (1 - r), \text{ যদি } r < 1$$

অসীম ধারার যোগফল ($|r| < 1$ হলে):

$$S_{\infty} = a / (1 - r)$$

উদাহরণ:

$$3, 6, 12, 24, 48, \dots (a = 3, r = 2)$$

প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n = n(n + 1) / 2$$

উদাহরণ:

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$

প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের যোগফল

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = n(n + 1)(2n + 1) / 6$$

উদাহরণ:

$$1^2 + 2^2 + 3^2 = 14$$

প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের যোগফল

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = [n(n + 1)/2]^2$$

উদাহরণ:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 = (3 \times 4 / 2)^2 = 6^2 = 36$$

ফিবোনাচ্চি ধারা (**Fibonacci Sequence**)

যেখানে প্রতিটি পদ আগের দুই পদের যোগফল।

রূপ:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

সূত্র (**Binet's Formula**):

$$F_n = (\varphi^n - \psi^n) / \sqrt{5}$$

$$\text{যেখানে } \varphi = (1 + \sqrt{5})/2, \psi = (1 - \sqrt{5})/2$$

Recursive Relation:

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \text{ যেখানে } F_0 = 0, F_1 = 1$$